

Traiter les exercices suivants :

I- (4 pts)

Pour les énoncés suivants:

- Q1. Un pays possède un nom et une capitale. Il partage une frontière avec au moins un autre pays.
- Q2. Un électeur vote pour un candidat au plus.
- Q3. Un supermarché propose différents types de produits à la vente : des denrées alimentaires, des objets et des plantes. Chaque produit a un code bar et un prix. Les denrées alimentaires possèdent une date de péremption et les plantes une date de fraîcheur.
- Q4. Un bâtiment a plusieurs étages. Certains sont composés de bureaux et d'appartements. D'autres sont dédiés au parking. Ils se composent de plusieurs places de parking.
- Q5. Une médiathèque possède des médias, empruntables par les abonnés de la médiathèque.

- a) proposer un diagramme de classes.
- b) Proposer 2 diagrammes d'objet satisfaisant le diagramme de classes.
- c) Proposer 2 diagrammes d'objet ne satisfaisant pas le diagramme de classes pour deux raisons différentes (et expliquer pourquoi).

II- (5 pts)

a) Etablir le diagramme de classes du cas suivant :

Chaque produit possède un numéro, un prix unitaire, une description et une quantité en stock. Chaque facture de vente revient à un seul client et celle d'achat revient à un seul bon de commande tandis qu'un bon de commande peut être procédé par plusieurs factures d'achat et chaque bon de commande revient à un seul fournisseur. Chaque facture (vente ou achat) possède plusieurs détails et se caractérise par un total net, une date, un pourcentage d'escompte, un numéro et un total.

Un détail de vente ou d'achat possède deux attributs la quantité et le montant mais un détail de bon de commande ou d'offre possède un unique attribut (quantité).

Chaque bon de commande ou d'offre concerne une collection de produits, et chacun est manipulé par un seul employé. Un employé est une personne possédant un salaire et qui manipule les bons (bons de commande ou d'offre) et les factures (vente ou achat).

Toutes les offres sont caractérisées par une date de début, une date de fin, un numéro et un montant général de l'offre. Un bon de commande est caractérisé seulement par un numéro et une date. Un fournisseur est une personne qui a un numéro commercial et un client est une personne qui a un degré social. Une personne (client, fournisseur ou employé) peut posséder plusieurs numéros de téléphones et une seule adresse.

b) Etablir le diagramme de cas d'utilisation du cas suivant:

Chaque vente contient une tâche de paiement, le paiement peut se faire en chèque, en liquide ou en carte bancaire. Un client peut consulter les offres établies par le supermarché sur son site web. Un employé enregistre les offres et les bons de commande. Un fournisseur fait l'acquisition d'un bon de commande, de cette acquisition peut résulter un service d'achat.

III- (8 pts)

a) Etablir un diagramme de cas d'utilisation et un diagramme de classes qui modélisent le mouvement de vente du magasin suivant :

On doit modéliser le système d'information d'un magasin de fleurs. Le magasin offre le service de vente et la livraison des bouquets de fleurs au client.

Ce magasin a un nom « Fleur Omega » et un logo « Ω », il possède aussi un catalogue contenant toutes les informations concernant les fleurs disponibles. Chaque fleur appartient à une seule catégorie (tulipe, rose, jacinthe, iris, etc.) et possède plusieurs couleurs. Le prix de chaque fleur dépend de sa couleur et de sa catégorie. Chaque catégorie de fleurs peut être utilisée dans plusieurs événements (mort, engagement, mariage, etc...). Le catalogue contient aussi des bouquets de fleurs pré-préparés par les fleuristes du magasin et sont associés à des événements particuliers. Le prix de chaque bouquet est la somme des prix de toutes les fleurs qui le composent.

Une personne peut être un vendeur, un destinataire, un client, un fleuriste ou un livreur. Une personne possède un nom, un prénom, une date de naissance, et un sexe. Un client possède, en plus, un numéro de téléphone et un courrier électronique (Email). Un destinataire possède, en plus, une adresse. Un fleuriste possède un degré d'expertise, un livreur possède un numéro de permis de conduire et un vendeur possède une date d'engagement.

Le vendeur enregistre une commande faite par un client pour une date donnée. Le client indique le destinataire correspondant à cette commande et le nombre de fleurs demandé par catégorie. Chaque commande revient à un seul bouquet de fleurs (prédéfini ou à la carte). Pour chaque commande le vendeur établit une facture et un bon de fabrication.

La facture est réglée par le client et le bon de fabrication est envoyé à l'un des fleuristes du magasin afin de préparer le bouquet. Le fleuriste reçoit le bon de fabrication et prépare un bouquet de fleurs qui correspond aux indications inscrites sur le bon de fabrication.

Un livreur prend ce bouquet à son tour et le délivre au destinataire correspondant, chaque bouquet possède un numéro d'identification et une date de fabrication.

b) Etablir le diagramme d'états de l'objet fleuriste durant le scénario suivant :

Un fleuriste attend un bon de fabrication de la part du vendeur. Lorsqu'il reçoit le bon, il le lit puis il le prépare. A la fin il donne le bouquet à un livreur pour une livraison et il se met en attente d'un nouveau bon de fabrication. Si l'heure du déjeuner arrive le fleuriste fait une pause de travail de 30 minutes et le reprend après la fin de la pause.

c) Etablir les diagrammes de séquences et d'activités du scénario suivant :

- Le client Mr Aboud demande au vendeur du magasin Mr. Talal, le catalogue du magasin.
- Mr Talal lui donne le catalogue.
- Mr Aboud choisit le bouquet de fleurs voulu, place sa commande et indique le nom et l'adresse de la personne destinataire Melle Maya).
- Mr Talal établit la facture correspondante ainsi que le bon de fabrication qui contient la composition du bouquet des fleurs et les coordonnées de la personne destinataire.
- La facture est remise au client pour le règlement.
- Le bon de fabrication est transmis à Mr. Ibrahim le fleuriste.
- Mr Aboud paye la facture et quitte le magasin.
- Mr. Ibrahim prépare le bouquet à partir des indications mentionnées sur le bon de fabrication.
- Le bouquet est ensuite transmis à Mr Bassem, le livreur du magasin.
- Mr Bassem livre le bouquet à Mlle Maya la destinataire de ce bouquet.

IV- (3 pts)

Créer un diagramme d'activités pour le cas d'utilisation « Créer une fiche de réparation ». Pour créer une fiche de réparation, le chef d'atelier saisit les critères de recherche de voitures dans le système. Le logiciel de gestion des réparations lui donne la liste des voitures correspondant aux critères entrés. Si la voiture existe, le chef d'atelier va sélectionner la voiture. Le logiciel va, ensuite, fournir les informations sur le véhicule. Si la voiture est sous garantie, le chef devra saisir la date de demande de réparation. Si la voiture n'existe pas, le chef va saisir les informations concernant ce nouveau véhicule. Dans tous les cas, le chef d'atelier devra saisir la date de réception et de restitution. Si le dommage de la voiture est payé par l'assurance, le logiciel va fournir une liste d'assurances au chef d'atelier. Ce dernier sélectionnera l'assurance adéquate. Enfin, le logiciel enregistrera la fiche de réparation.

المعدل: 14
المدة: 3 ساعات

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1007)
المادة : طرائق موجهة الهدف UML
المستندات المسموح بها : لا شيء

Treat the following exercises:

I- (4 pts)

For the following statements:

- Q1.** A country has a name and a capital. It shares a border with at least one other country.
Q2. A voter votes for one candidate at most.
Q3. A supermarket offers different types of products for sale: food, objects and plants. Each product has a bar code and a Price . Food have an expiry date and the plants have a freshness date.
Q4. A building has several floors. Some are made up of offices and apartments. Others are dedicated to parking. They consist of several parking places.
Q5. A media library has media borrowable by the subscribers of the library.
- a) Propose a class diagram.
b) Propose two object diagrams satisfying the class diagram.
c) Propose two object diagrams do not satisfy the class diagram for two different reasons (and explain why).

II- (5 pts)

a) Establish the class diagram of the following case:

Each product has a number, a unit price, a description and a quantity in stock. Each sale invoice returns to a single customer and those of purchase returns to one order form while an order form may be made by many purchase invoices and each order form returns to one supplier. Each invoice (sale or purchase) has many details and is characterized by a net total, a date, a discount percentage, a number and a total.

A detail of sale or purchase has two attributes the quantity and the amount but a detail of order or offer form has a unique attribute (quantity).

Each order or offer form concerns a collection of products, and each one is manipulated by one employee. An employee is a person with a salary and who manipulates the forms (orders or offers) and the invoices (sale or purchase).

All the offers are characterized by a start date, an end date, a number and the general amount of the offer. An order form is characterized only by a number and a date. A supplier is a person who has a business number and a customer is a person who has a social level. A person (customer, supplier or employee) can have many phones and a single address.

b) Establish the pattern when using the following case:

Each sale includes a task for payment; the payment may be made by check, cash or credit card. A client can consult the offers made by the supermarket on its website. An employee records the offers and the order forms. A supplier acquires an order form, the acquisition may result a purchase service.

III- (8 pts)

a) Establish a use case diagram and class diagram that model the sale movement of the following store:

We must model the information system of a flower shop. The store offers the service of sale and delivery of flowers bouquets to the customer.

This store has a name "Omega Flower" and a logo "Ω", it also has a catalog containing all information about the flowers available. Each flower belongs to a single category (tulip, rose, hyacinth, iris, etc.) and has several colors. The price of each flower depends on its color and its category. Each flowers category can be used in several events (death, engagement, marriage, etc ...). The catalog also contains flowers bouquets pre-prepared by the shop florists and are associated to specific events. The price of each bouquet is the sum of prices of all the flowers that compose it.

A person may be a seller, a receiver, a client, a florist or a deliveryman. A person has a name, a first name, a date of birth and a gender. A client has, in addition, a telephone number and an electronic mail (Email). A receiver has, in addition, an address.

A florist has a degree of expertise, a driver has a driver's license number and a seller has an enrollment date. The seller registers an order made by a client for a given date. The client indicates the recipient corresponding to this order and the number of flowers required by category. Each order returns to one flowers bouquet (predefined or custom). For each order the seller establishes an invoice and a manufacturing form.

The invoice is paid by the customer and the manufacturing form is sent to one of the store florists in order to prepare the bouquet. The florist receives the manufacturing form and prepares a flowers' bouquet that matches the indications registered on the manufacturing form.

A deliveryman takes this bouquet at his turn delivers it to the relevant receiver, each bouquet has an identification number and a manufacturing date.

b) Establish the state diagram of the florist object during the following scenario:

A florist is waiting for a manufacturing form from the seller. Upon receiving the form, he read it and then he prepares it. At the end he gave the bouquet to a deliveryman for a delivery and he waits for a new manufacturing form. If the lunch hour comes the florist took a work break of 30 minutes and return to it after the end of the break.

c) Establish the sequence diagrams and activities of the following scenario:

- The client Mr Aboud asked the seller of the store Mr. Talal, the catalog of the store.
- Mr Talal gives him the catalog.
- Mr Aboud chooses the desired flowers bouquet, place his order and indicate the name and the address of the receiver Miss Maya).
- Mr Talal establishes the corresponding invoice as well as the manufacturing form that contains the composition of the flowers bouquet and the contact details of the receiver person.
- The invoice is delivered to the client for payment.
- The manufacturing form is sent to Mr. Ibrahim the florist.
- Mr Aboud pays the invoice and left the store.
- Mr. Ibrahim prepares the bouquet from the information mentioned on the manufacturing form.
- The bouquet is then passed to Mr Bassem, the deliveryman of the store.
- Mr Bassem delivers the bouquet to Miss Maya the receiver of the bouquet.

IV- (3 pts)

Create an activity diagram for the use case « Create a repair sheet ». To create a repair sheet, the workshop foreman enters the search criteria of the cars in the system. The repairs management software gives him the list of cars that match the criteria entered. If the car exists, the foreman will select the car. The software will then provide information on the vehicle. If the car is under warranty, the foreman must enter the date of reparation order. If the car does not exist, the foreman will enter the information about this new vehicle. In all cases, the foreman will enter the receiving and return date. If the damage of the car is paid for by insurance, the software will provide a list of assurances to the foreman. He will select the appropriate insurance. Finally, the software saves the repair sheet.